FUNDAMENTOS LÓGICOS DE LA INFORMÁTICA · 1.º GII · PRÁCTICAS L1

Resueltos y propuestos ⊢ ⊨

Primero los ejercicios resueltos del documento de la asignatura, con la solución oficial explicada paso a paso; después los propuestos, resueltos en el mismo orden y con el mismo detalle.

18 ejercicios | **11** Resueltos **7** Propuestos **0** hechos

Convenciones

- Aridad de las funciones como en la asignatura: argumentos + 1 (f(x) es f/2, g(x, y) es g/3).
- Precedencia: ¬ y los cuantificadores atan más que ∧, y éste más que ∨, → y ↔. Ante la duda, paréntesis.
- Deducción natural con las 17 reglas básicas en notación Fitting: la barra vertical marca las cajas y la línea con borde superior es el supuesto que abre cada una. ⊥ es la contradicción (de α y ¬α con I∧), como en los resueltos oficiales.
- Las cajas de I∀ se abren con «a» (constante cualquiera) y las de E∃ con «a, α(a)» (constante nueva y la instancia).

EJERCICIOS RESUELTOS

Ejercicios resueltos

Las soluciones oficiales de los ejercicios resueltos, con cada paso explicado: por qué se elige cada patrón, cada relación y cada regla.

R1 Formalización

Resuelto 1.a · **Ninguna vacuna es obligatoria, pero todas son eficaces y seguras**

Formaliza: «Ninguna vacuna es obligatoria, pero todas son eficaces y seguras.»

Solución oficial, explicada paso a paso.

Σ = {V/1, O/1, E/1, S/1}, donde `V(x)`: «x es vacuna»; `O(x)`: «x es obligatoria»; `E(x)`: «x es eficaz»; `S(x)`: «x es segura».

1. «Pero» une dos oraciones con ∧. Se formalizan por separado.
2. «Ninguna vacuna es obligatoria»: patrón **universal negado** (forma E). Selección: vacunas; propiedad negada: obligatoria → `∀x (V(x) → ¬O(x))`.
3. «Todas (las vacunas) son eficaces y seguras»: patrón **universal afirmado**. Fíjate en que «todas» se refiere a las vacunas aunque no se repita la palabra → `∀x (V(x) → E(x) ∧ S(x))`.

RESULTADO `∀x (V(x) → ¬O(x)) ∧ ∀x (V(x) → E(x) ∧ S(x))`

TRUCO

«Ninguno» no es `¬∀` ni `∀x ¬(…∧…)` a ciegas: la forma segura es `∀x (S(x) → ¬P(x))`. Equivale a `¬∃x (S(x) ∧ P(x))`, que también es correcta.

`Resuelto 1.b` · **Todos los niños participarán al menos en una actividad**

Formaliza: «Todos los niños participarán al menos en una actividad.»

Solución oficial, explicada paso a paso.

Σ = {N/1, A/1, P/2}, donde **`N(x)`**: «x es niño»; **`A(x)`**: «x es una actividad»; **`P(x, y)`**: «x participa en y».

1. Universal afirmado: `∀x (N(x) → «x participa al menos en una actividad»)`.
2. «Al menos una» es un **existencial**: hay una actividad y en la que participa x → `∃y (A(y) ∧ P(x, y))`. La x es la del ∀ de fuera: por eso aparece dentro.
3. Se sustituye el trozo de castellano por su fórmula.

RESULTADO `∀x (N(x) → ∃y (A(y) ∧ P(x, y)))`

`Resuelto 1.c` · **No hay ninguna persona que no conozca algún lugar habitado por mamíferos**

Formaliza: «No hay ninguna persona que no conozca algún lugar habitado por mamíferos.»

Solución oficial, explicada paso a paso.

Σ = {P/1, I/1, M/1, H/2, C/2}, donde **`P(x)`**: «x es una persona»; **`I(x)`**: «x es un lugar»; **`M(x)`**: «x es un mamífero»; **`H(x, y)`**: «x habita y»; **`C(x, y)`**: «x conoce y».

1. Frase con dos negaciones. Se lee como la negación de «**hay** personas que no conocen algún lugar habitado por mamíferos» (particular negado) → `¬∃x (P(x) ∧ ¬«x conoce algún lugar habitado por mamíferos»)`.
2. «x conoce algún lugar habitado por mamíferos»: particular afirmado sobre lugares → `∃y («y es un lugar habitado por mamíferos» ∧ C(x, y))`.
3. «y es un lugar habitado por mamíferos» = y es un lugar **y** hay mamíferos que habitan y → `I(y) ∧ ∃z (M(z) ∧ H(z, y))`.
4. Se encajan las piezas de dentro hacia fuera.

RESULTADO `¬∃x (P(x) ∧ ¬∃y (I(y) ∧ ∃z (M(z) ∧ H(z, y)) ∧ C(x, y)))`

Equivalente y más natural («toda persona conoce algún lugar habitado por mamíferos»): `∀x (P(x) → ∃y (I(y) ∧ ∃z (M(z) ∧ H(z, y)) ∧ C(x, y)))`.

> **TRUCO**
> Dos negaciones seguidas en castellano («no hay ninguno que no...») casi siempre equivalen a un «todos». Pasa de `¬∃x (S ∧ ¬P)` a `∀x (S → P)`.

`Resuelto 1.d` · Ningún producto de dos naturales es primo

Formaliza: «Ningún número resultado del producto de dos números naturales es un número primo.»

Solución oficial, explicada paso a paso.

Σ = {N/1, P/1, f/3}, donde **`N(x)`**: «x es un número natural»; **`P(x)`**: «x es primo»; **`f(x, y)`**: «el producto de x por y» (función de 2 argumentos; aridad 3 en la convención de la asignatura).

1. Universal negado. La selección son **dos** números naturales, así que hacen falta dos ∀ → `∀x ∀y (N(x) ∧ N(y) → ¬«su producto es primo»)`.
2. El producto de x e y es un objeto (un número) que depende de ellos: es la función `f(x, y)`. Que sea primo es `P(f(x, y))`.

RESULTADO `∀x ∀y (N(x) ∧ N(y) → ¬P(f(x, y)))`

> Formalizar no es decidir si es verdad: la frase es falsa en los naturales (1 · 2 = 2 es primo), pero la fórmula la representa correctamente.

`Resuelto 1.e` · **Antonio, Juan y las armas**

Formaliza: «Sólo las buenas personas ayudan a los pobres. Ninguna buena persona es aficionada a las armas. Antonio ayuda a Juan. Antonio es aficionado a las armas. Por lo tanto, Juan no es pobre.»

Solución oficial, explicada paso a paso.

Σ = {Q/1, P/1, A/2, B/1, F/2, R/1}, constantes **An** (Antonio) y **Ju** (Juan), donde **Q(x)**: «x es persona»; **P(x)**: «x es pobre»; **A(x, y)**: «x ayuda a y»; **B(x)**: «x es buena»; **F(x, y)**: «x es aficionado a y»; **R(x)**: «x es un arma».

1. Cuatro premisas y una conclusión («Por lo tanto»).
2. **Premisa 1**, «Sólo las buenas personas ayudan a los pobres». «Sólo» marca la condición **necesaria**: si alguien ayuda a un pobre, entonces es buena persona. La selección habla de dos entidades (el pobre x y el que le ayuda y) → dos ∀: `∀x ∀y (Q(x) ∧ P(x) ∧ A(y, x) → Q(y) ∧ B(y))`.
3. **Premisa 2**, «Ninguna buena persona es aficionada a las armas» = toda buena persona no es aficionada a ningún arma: `∀x (Q(x) ∧ B(x) → ∀y (R(y) → ¬F(x, y)))` (equivale a `∀x (Q(x) ∧ B(x) → ¬∃y (R(y) ∧ F(x, y)))`).
4. **Premisa 3**: `Q(An) ∧ Q(Ju) ∧ A(An, Ju)` (se añade que los dos son personas).
5. **Premisa 4**, «Antonio es aficionado a las armas» = hay un arma de la que Antonio es aficionado: `∃x (R(x) ∧ Q(An) ∧ F(An, x))`.
6. **Conclusión**: `Q(Ju) ∧ ¬P(Ju)`.

RESULTADO `{ ∀x ∀y (Q(x) ∧ P(x) ∧ A(y, x) → Q(y) ∧ B(y)), ∀x (Q(x) ∧ B(x) → ∀y (R(y) → ¬F(x, y))), Q(An) ∧ Q(Ju) ∧ A(An, Ju), ∃x (R(x) ∧ Q(An) ∧ F(An, x)) } ⊢ (⊨) Q(Ju) ∧ ¬P(Ju)`

Extra · ¿es válido? Deducción natural

Cómo se piensa

1. Idea: si Juan fuera pobre, como Antonio le ayuda, Antonio sería buena persona; pero las buenas personas no son aficionadas a ningún arma y Antonio lo es a c. Contradicción.

2 Primero se abre el ∃ de la premisa 4 (arma c), luego se supone P(Ju) para I¬ y se bajan las premisas 1 y 2 a Juan, Antonio y c.

$\{ \forall x \forall y (Q(x) \land P(x) \land A(y, x) \rightarrow Q(y) \land B(y)), \forall x (Q(x) \land B(x) \rightarrow \forall y (R(y) \rightarrow \neg F(x, y))), Q(An) \land Q(Ju) \land A(An, Ju), \exists x (R(x) \land Q(An) \land F(An, x)) \} \vdash Q(Ju) \land \neg P(Ju)$

1	$\forall x \forall y (Q(x) \land P(x) \land A(y, x) \rightarrow Q(y) \land B(y))$	Premisa
2	$\forall x (Q(x) \land B(x) \rightarrow \forall y (R(y) \rightarrow \neg F(x, y)))$	Premisa
3	$Q(An) \land Q(Ju) \land A(An, Ju)$	Premisa
4	$\exists x (R(x) \land Q(An) \land F(An, x))$	Premisa
5	$Q(An) \land Q(Ju)$	E∧ 3
6	$A(An, Ju)$	E∧ 3
7	$Q(Ju)$	E∧ 5
8	**c, $R(c) \land Q(An) \land F(An, c)$**	Supuestos (para E∃ 4)
9	$R(c) \land Q(An)$	E∧ 8
10	$F(An, c)$	E∧ 8
11	$R(c)$	E∧ 9
12	**$P(Ju)$**	Supuesto (para I¬)
13	$\forall y (Q(Ju) \land P(Ju) \land A(y, Ju) \rightarrow Q(y) \land B(y))$	E∀ 1
14	$Q(Ju) \land P(Ju) \land A(An, Ju) \rightarrow Q(An) \land B(An)$	E∀ 13
15	$Q(Ju) \land P(Ju)$	I∧ 7, 12
16	$Q(Ju) \land P(Ju) \land A(An, Ju)$	I∧ 15, 6
17	$Q(An) \land B(An)$	E→ 14, 16
18	$Q(An) \land B(An) \rightarrow \forall y (R(y) \rightarrow \neg F(An, y))$	E∀ 2
19	$\forall y (R(y) \rightarrow \neg F(An, y))$	E→ 18, 17
20	$R(c) \rightarrow \neg F(An, c)$	E∀ 19
21	$\neg F(An, c)$	E→ 20, 11
22	$\bot$	I∧ 10, 21
23	$\neg P(Ju)$	I¬ 12-22
24	$Q(Ju) \land \neg P(Ju)$	I∧ 7, 23

25	Q(Ju) ∧ ¬P(Ju)	E∃ 4, 8-24

R2-3 Interpretación

Resuelto 2.a · ψ_1 y ψ_2 en el mundo {a, b, c, 1, 2}

¿Son satisfacibles $\psi_1 : \forall x \exists y [P(x, y) \to R(g(y, x), x, y)]$ y $\psi_2 : \exists x \forall y [P(x, y) \to R(g(y, x), x, y)]$ en el mundo {a, b, c, 1, 2} con:

- $B1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$ · $B2 = \{(1, a), (2, c)\}$ · $B3 = \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$
- $T1 = \{(a, 1, a), (a, 2, b), (b, 1, a), (b, 2, c), (c, 1, a), (c, 2, a)\}$
- $T2 = \{(1, 1, a), (1, 2, b), (2, 1, a), (2, 1, b), (2, 2, c)\}$

Solución oficial, explicada paso a paso.

1 · Interpretación

1. Signatura: $\Sigma = \{P/2, R/3, g/3\}$: P y R predicados; g función de 2 argumentos (aridad 3).
2. **Primero la función.** Aridad 3 → candidatas T1 y T2. Una relación de tres columnas es función si las dos primeras (la entrada) nunca se repiten con distinta salida. T2 tiene (2, 1, a) y (2, 1, b) → no. T1 sí → $g \rightsquigarrow T1$.
3. En T1 las entradas son (letra, número): $g(y, x)$ con $y \in \{a, b, c\}$, $x \in \{1, 2\}$ y salida en {a, b, c}.
4. $R(g(y, x), x, y)$ recibe (letra, número, letra): encaja con T1 (T2 empieza por números) → $R \rightsquigarrow T1$.
5. $P(x, y)$ recibe (número, letra): sólo B2 → $P \rightsquigarrow B2$.

Interpretación: $x \in \{1, 2\}$, $y \in \{a, b, c\}$, $g \rightsquigarrow T1$, $R \rightsquigarrow T1$, $P \rightsquigarrow B2$. Las dos fórmulas sólo cambian los cuantificadores, así que comparten interpretación y tabla.

2 · Tabla

x	y	g(y, x)	P(x, y)	R(g(y, x), x, y)	P → R
1	a	a	V	V	V
1	b	a	F	F	V

x	y	g(y, x)	P(x, y)	R(g(y, x), x, y)	P → R
1	c	a	F	F	V
2	a	b	F	F	V
2	b	c	F	F	V
2	c	a	V	F	F

3 · $\psi_1 = \forall x\, \exists y$

Para cada x basta un y. x = 1: con y = a, P(1, a) V, g(a, 1) = a y (a, 1, a) ∈ T1 → V. x = 2: con y = a, P(2, a) es F y el condicional es V. $v(\psi_1) = V$.

4 · $\psi_2 = \exists x\, \forall y$

Hace falta un x que valga con **todos** los y. x = 1: y = a V; y = b, y = c tienen P falso → V. ¡Sirve! (x = 2 no: con y = c, P(2, c) V pero (a, 2, c) ∉ T1.) $v(\psi_2) = V$.

RESULTADO Las dos son satisfacibles en este mundo.

`Resuelto 2.b` · **Dos interpretaciones posibles**

¿Es satisfacible `ψ : ∃x ∀y [¬(P(x) ∧ Q(x, f(y))) ∨ T(x, y)]` en el mundo `U = {a, b, c, d}` con `R1 = {a, b}`, `R2 = {(c, a), (d, b)}`, `R3 = {(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)}`, `R4 = {(a, d), (b, c), (b, d)}`? ¿Por qué?

Solución oficial, explicada paso a paso.

1 · Interpretaciones

1. Signatura: `Σ = {P/1, Q/2, T/2, f/2}`.
2. Función f (binaria): R3 no (a → a y a → b), R4 no (b → c y b → d), R2 sí (c → a, d → b). `f ⇝ R2`, `y ∈ {c, d}`, `f(y) ∈ {a, b}`.
3. x no está restringida por ninguna función: recorre todo U.
4. `P` unario → R1. `Q(x, f(y))`: segundo elemento en {a, b} → valen R2 y R3. `T(x, y)`: segundo elemento en {c, d} → R4.
5. Este ejercicio no prohíbe repetir relación, así que Q puede ser R2 (como f) o R3: **dos interpretaciones.**

2 · Interpretación 1: Q ⇝ R2

x	y	f(y)	P(x)	Q(x, f(y))	¬(P ∧ Q)	T(x, y)	fórmula
a	c	a	V	F	V	F	V
a	d	b	V	F	V	V	V
b	c	a	V	F	V	V	V
b	d	b	V	F	V	V	V
c	c	a	F	V	V	F	V
c	d	b	F	F	V	F	V
d	c	a	F	F	V	F	V
d	d	b	F	V	V	F	V

Con x = a: Q(a, a) y Q(a, b) son F, así que `¬(P ∧ Q)` es V para los dos y → `v(ψ) = V`.

3 · Interpretación 2: Q ⇝ R3

x	y	f(y)	P(x)	Q(x, f(y))	¬(P ∧ Q)	T(x, y)	fórmula
a	c	a	V	V	F	F	F
a	d	b	V	V	F	V	V
b	c	a	V	V	F	V	V
b	d	b	V	V	F	V	V
c	c	a	F	F	V	F	V
c	d	b	F	F	V	F	V
d	c	a	F	F	V	F	V
d	d	b	F	F	V	F	V

x = a falla con y = c (P y Q son V y T(a, c) es F). Con x = b: T(b, c) y T(b, d) son V → `v(ψ) = V`.

RESULTADO ψ es satisfacible en el mundo: es verdadera en las dos interpretaciones (con x = a en la primera y x = b en la segunda).

> En x = c y x = d también salen V en las dos interpretaciones (P(c) y P(d) son F). En las tablas de la solución oficial esas filas se dejan con «–» porque, al ser ∃x, basta con haber encontrado un x que funcione.

Resuelto 3 · Músicos que heredan un instrumento de su madre

En el mundo M, $\varphi : \exists x\,[M(x) \wedge \exists y\,((I(y) \wedge T(y, f(x))) \wedge H(x, y))]$. Dominio {j: Juan, m: María, a: Ángela, vi: violín, gu: guitarra} y

- R1 (x es instrumento) = {vi, gu}
- R2 (x es músico) = {j, m}
- R3 (y es la madre de x) = {(j, m), (m, a)}
- R4 (x es propiedad de y) = {(vi, m), (gu, m), (gu, a)}
- R5 (x hereda y) = {(j, vi), (m, gu), (m, vi)}

a) ¿Hay alguna interpretación posible? b) Si es posible, evalúa φ e indica si es satisfacible. c) Si lo es, ¿qué dice esa interpretación? **Nota:** dos símbolos no pueden usar la misma relación.

Solución oficial, explicada paso a paso.

a · Interpretación

1. Signatura: $\Sigma = \{M/1, I/1, T/2, H/2, f/2\}$.
2. Función f: candidatas binarias R3, R4, R5. R4 (gu → m y gu → a) y R5 (m → gu y m → vi) no son función; R3 sí (j → m, m → a). $f \rightsquigarrow R3$: f(x) es «la madre de x», $x \in \{j, m\}$, $f(x) \in \{m, a\}$. Usadas: {R3}.
3. $M(x)$ con x ∈ {j, m} → R2 (músico). Usadas: {R2, R3}.
4. $T(y, f(x))$: segundo elemento en {m, a} → R3 o R4; R3 ya está usada → $T \rightsquigarrow R4$. Por tanto $y \in \{vi, gu\}$. Usadas: {R2, R3, R4}.
5. Quedan R1 y R5: $I \rightsquigarrow R1$ (instrumento, unario) y $H \rightsquigarrow R5$ (x hereda y).

Interpretación: $x \in \{j, m\}$, $y \in \{vi, gu\}$, $f \rightsquigarrow R3$, $M \rightsquigarrow R2$, $I \rightsquigarrow R1$, $T \rightsquigarrow R4$, $H \rightsquigarrow R5$.

b · Evaluación

x	y	f(x)	M(x)	I(y)	T(y, f(x))	H(x, y)	cuerpo
j	vi	m	V	V	V	V	V
j	gu	m	V	V	V	F	F
m	vi	a	V	V	F	V	F

x	y	f(x)	M(x)	I(y)	T(y, f(x))	H(x, y)	cuerpo
m	gu	a	V	V	V	V	V

∃x ∃y: basta una fila verdadera. x = j, y = vi: Juan es músico, el violín es instrumento, es propiedad de María (madre de Juan) y Juan lo hereda → V. `v(φ) = V`: satisfacible.

c · Qué dice

«**Hay músicos que heredan un instrumento que es propiedad de su madre.**»
En este mundo es verdad: Juan hereda el violín de María.

R4 Deducción natural

Resuelto 4.a · ∀∃ con conjunción en la conclusión

Demuestra: `{ ∀x ∃y (P(x) → Q(x) ∧ R(x, y)), P(a) } ⊢ ∃x Q(x) ∧ ∃x R(a, x)`

Solución oficial, explicada paso a paso.

Cómo se piensa

1. Los cuantificadores se quitan de fuera hacia dentro. Primero el ∀x: E∀ con **a** (la constante de la premisa 2, para poder usarla).
2. Queda un ∃y: caja E∃ con una constante **nueva**, b (a ya está en uso).
3. Modus ponens con P(a), separar, generalizar cada parte con I∃ y juntarlas.
4. La conclusión lleva a pero no b: puede salir de la caja (la condición es sobre la constante de la caja, b).

`{ ∀x ∃y (P(x) → Q(x) ∧ R(x, y)), P(a) } ⊢ ∃x Q(x) ∧ ∃x R(a, x)`

1	`∀x ∃y (P(x) → Q(x) ∧ R(x, y))`	Premisa
2	`P(a)`	Premisa
3	`∃y (P(a) → Q(a) ∧ R(a, y))`	E∀ 1
4	**`b, P(a) → Q(a) ∧ R(a, b)`**	Supuestos (para E∃ 3)
5	`Q(a) ∧ R(a, b)`	E→ 4, 2
6	`Q(a)`	E∧ 5
7	`R(a, b)`	E∧ 5
8	`∃x Q(x)`	I∃ 6
9	`∃x R(a, x)`	I∃ 7
10	`∃x Q(x) ∧ ∃x R(a, x)`	I∧ 8, 9
11	`∃x Q(x) ∧ ∃x R(a, x)`	E∃ 3, 4-10

Resuelto 4.b · Casos y CONTRA dentro de una caja E∃

Demuestra: `{ ∀x (P(x) ∨ Q(x)), ∃x ¬Q(x), ∀x (R(x) → ¬P(x)) } ⊢ ∃x ¬R(x)`

Solución oficial, explicada paso a paso.

Cómo se piensa

1. Primero el ∃ (premisa 2): caja con a y ¬Q(a). Después bajas los ∀ a esa a.
2. Tienes `P(a) ∨ Q(a)`: casos.
3. Caso P(a): suponiendo R(a), la premisa 3 da ¬P(a), contradicción → ¬R(a) (I¬).
4. Caso Q(a): choca con ¬Q(a). Con CONTRA se obtiene directamente lo que quieras, ¬R(a).
5. En los dos casos sale `∃x ¬R(x)`; cierra E∨ y E∃.

`{ ∀x (P(x) ∨ Q(x)), ∃x ¬Q(x), ∀x (R(x) → ¬P(x)) } ⊢ ∃x ¬R(x)`

1	∀x (P(x) ∨ Q(x))	Premisa
2	∃x ¬Q(x)	Premisa
3	∀x (R(x) → ¬P(x))	Premisa
4	**a, ¬Q(a)**	Supuestos (para E∃ 2)
5	P(a) ∨ Q(a)	E∀ 1
6	**P(a)**	Supuesto (para E∨ 5)
7	R(a) → ¬P(a)	E∀ 3
8	**R(a)**	Supuesto (para I¬)
9	¬P(a)	E→ 7, 8
10	⊥	I∧ 6, 9
11	¬R(a)	I¬ 8-10
12	∃x ¬R(x)	I∃ 11
13	**Q(a)**	Supuesto (para E∨ 5)
14	¬R(a)	CONTRA 4, 13
15	∃x ¬R(x)	I∃ 14

16	∃x ¬R(x)	E∨ 5, 6-12, 13-15
17	∃x ¬R(x)	E∃ 2, 4-16

> En la solución oficial la última línea cita «E∃ 3, 4-16»; el existencial está en la línea **2** (la 3 es un ∀). Aquí está corregido.

`Resuelto 4.c` · **Contrarrecíproco con cuantificadores**

Demuestra: $\{ \forall x\ (P(x) \to Q(x)) \} \vdash \forall x\ \neg Q(x) \to \forall x\ \neg P(x)$

Solución oficial, explicada paso a paso.

Cómo se piensa

1. Condicional → supón el antecedente $\forall x\ \neg Q(x)$.
2. Objetivo $\forall x\ \neg P(x)$ → caja con constante a.
3. Objetivo $\neg P(a)$ → I¬: supón P(a), sale Q(a), choca con ¬Q(a).
4. Cierra en orden: I¬, I∀, I→.

$\{ \forall x\ (P(x) \to Q(x)) \} \vdash \forall x\ \neg Q(x) \to \forall x\ \neg P(x)$

1	$\forall x\ (P(x) \to Q(x))$	Premisa
2	**$\forall x\ \neg Q(x)$**	Supuesto (para I→)
3	**a**	Supuesto (constante cualquiera, para I∀)
4	$\neg Q(a)$	E∀ 2
5	$P(a) \to Q(a)$	E∀ 1
6	**$P(a)$**	Supuesto (para I¬)
7	$Q(a)$	E→ 5, 6
8	$\bot$	I∧ 4, 7
9	$\neg P(a)$	I¬ 6-8
10	$\forall x\ \neg P(x)$	I∀ 3-9
11	$\forall x\ \neg Q(x) \to \forall x\ \neg P(x)$	I→ 2-10

CUIDADO

La constante del I∀ no puede aparecer en ninguna premisa ni supuesto abierto, ni en la conclusión $\forall x\ \neg P(x)$. Aquí a es nueva, así que se puede generalizar.

EJERCICIOS PROPUESTOS

Ejercicios propuestos

Los ejercicios propuestos, resueltos en orden y explicados paso a paso.

P1 Formalización

Propuesto 1.a · Siempre hay uno mayor

Formaliza: «Para cualquier número, existe al menos otro tal que éste es mayor que el primero.»

Σ = {N/1, M/2}, donde **N(x)**: «x es un número»; **M(x, y)**: «x es mayor que y».

1. «Para cualquier número» → universal: `∀x (N(x) → …)`.
2. «Existe al menos otro (número) que es mayor que el primero» → existencial dentro: `∃y (N(y) ∧ M(y, x))`. El orden de los argumentos importa: es y el que es mayor que x.
3. «Otro»: si y es mayor que x ya es distinto de x, así que no hace falta añadir nada más.

RESULTADO `∀x (N(x) → ∃y (N(y) ∧ M(y, x)))`

Propuesto 1.b · En toda pareja de vecinos hay un maleducado

Formaliza: «En toda pareja de vecinos existe algún maleducado.»

Σ = {V/2, M/1}, donde **V(x, y)**: «x e y son vecinos»; **M(x)**: «x es maleducado».

1. «Toda pareja» → dos variables con ∀: `∀x ∀y (V(x, y) → …)`.
2. «Existe algún maleducado» **en la pareja**: no es un ∃ sobre todo el dominio, sino uno de los dos → `M(x) ∨ M(y)`.

RESULTADO $\forall x\, \forall y\, (V(x, y) \rightarrow M(x) \vee M(y))$

CUIDADO

`∀x ∀y (V(x, y) → ∃z M(z))` estaría mal: diría que existe algún maleducado en el mundo, no necesariamente en la pareja.

Propuesto 1.c · Navegantes que se marean

Formaliza: «Algunos navegantes se marean cuando se acercan a puerto.»

Σ = {N/1, P/1, A/2, M/1}, donde **N(x)**: «x es navegante»; **P(x)**: «x es un puerto»; **A(x, y)**: «x se acerca a y»; **M(x)**: «x se marea».

1. Existencial sobre navegantes: `∃x (N(x) ∧ «x se marea cuando se acerca a puerto»)`.
2. «Cuando» funciona como «si»: cada vez que x se acerca a un puerto, se marea → `∀y (P(y) ∧ A(x, y) → M(x))`.

RESULTADO $\exists x\, (N(x) \wedge \forall y\, (P(y) \wedge A(x, y) \rightarrow M(x)))$

Versión más simple con un predicado unario A(x) «x se acerca a puerto»: `∃x (N(x) ∧ (A(x) → M(x)))`. También es equivalente `∃x (N(x) ∧ (∃y (P(y) ∧ A(x, y)) → M(x)))`.

Propuesto 1.d · Los níscalos son caros

Formaliza: «Las setas son apreciadas por su sabor. Todo lo que es apreciado por su sabor o por sus propiedades curativas es caro. Los níscalos son setas. Así pues, los níscalos son caros.»

Σ = {S/1, A/1, C/1, K/1, N/1}, donde **S(x)**: «x es una seta»; **A(x)**: «x es apreciado por su sabor»; **C(x)**: «x es apreciado por sus propiedades curativas»; **K(x)**: «x es caro»; **N(x)**: «x es un níscalo».

1. «Así pues» anuncia la conclusión. Las tres premisas y la conclusión son universales (hablan de «las», «todo lo que», «los»).
2. Premisa 1: `∀x (S(x) → A(x))`.
3. Premisa 2: la selección es «apreciado por su sabor **o** por sus propiedades curativas» → `∀x (A(x) ∨ C(x) → K(x))`.
4. Premisa 3: `∀x (N(x) → S(x))`.
5. Conclusión: `∀x (N(x) → K(x))`.

RESULTADO `{ ∀x (S(x) → A(x)), ∀x (A(x) ∨ C(x) → K(x)), ∀x (N(x) → S(x)) } ⊢ ∀x (N(x) → K(x))`

Extra · demostración

Cómo se piensa

1. Conclusión ∀ → caja con constante a; dentro, conclusión → → supón N(a).
2. Encadena: N(a) → S(a) → A(a); I∨ añade C(a) para poder usar la premisa 2.

`{ ∀x (S(x) → A(x)), ∀x (A(x) ∨ C(x) → K(x)), ∀x (N(x) → S(x)) } ⊢ ∀x (N(x) → K(x))`

1	`∀x (S(x) → A(x))`	Premisa
2	`∀x (A(x) ∨ C(x) → K(x))`	Premisa
3	`∀x (N(x) → S(x))`	Premisa
4	`a`	Supuesto (constante cualquiera, para I∀)
5	`N(a)`	Supuesto (para I→)

6	N(a) → S(a)	E∀ 3
7	S(a)	E→ 6, 5
8	S(a) → A(a)	E∀ 1
9	A(a)	E→ 8, 7
10	A(a) ∨ C(a)	I∨ 9
11	A(a) ∨ C(a) → K(a)	E∀ 2
12	K(a)	E→ 11, 10
13	N(a) → K(a)	I→ 5-12
14	∀x (N(x) → K(x))	I∀ 4-13

P2 Interpretación

Propuesto 2 · ψ_1 con $\forall\forall$ y ψ_2 con $\exists\exists$

¿Son satisfacibles $\psi_1 : \forall x\ \forall y\ [P(x, y) \to R(g(y, x), x, y)]$ y $\psi_2 : \exists x\ \exists y\ [P(x, y) \to R(g(y, x), x, y)]$ en el mundo {a, b, c, 1, 2} con las relaciones B1, B2, B3, T1 y T2 del resuelto 2.a?

- `B1 = {(1, 1), (1, 2), (2, 1)}` · `B2 = {(1, a), (2, c)}` · `B3 = {(a, b), (b, c), (c, a)}`
- `T1 = {(a, 1, a), (a, 2, b), (b, 1, a), (b, 2, c), (c, 1, a), (c, 2, a)}`
- `T2 = {(1, 1, a), (1, 2, b), (2, 1, a), (2, 1, b), (2, 2, c)}`

---

1 · Interpretación

Los símbolos son los mismos que en el resuelto 2.a, así que el razonamiento es idéntico:

1. Signatura: $\Sigma = \{P/2, R/3, g/3\}$: P y R predicados; g función de 2 argumentos (aridad 3).
2. **Primero la función.** Aridad 3 → candidatas T1 y T2. Una relación de tres columnas es función si las dos primeras (la entrada) nunca se repiten con distinta salida. T2 tiene (2, 1, a) y (2, 1, b) → no. T1 sí → $g \rightsquigarrow T1$.
3. En T1 las entradas son (letra, número): $g(y, x)$ con $y \in \{a, b, c\}$, $x \in \{1, 2\}$ y salida en {a, b, c}.
4. $R(g(y, x), x, y)$ recibe (letra, número, letra): encaja con T1 (T2 empieza por números) → $R \rightsquigarrow T1$.
5. $P(x, y)$ recibe (número, letra): sólo B2 → $P \rightsquigarrow B2$.

Es la **única** interpretación posible: g sólo puede ser T1 (T2 no es función), y eso fuerza los tipos de R y de P.

2 · Tabla

x	y	g(y, x)	P(x, y)	R(g(y, x), x, y)	P → R
1	a	a	V	V	V
1	b	a	F	F	V

x	y	g(y, x)	P(x, y)	R(g(y, x), x, y)	P → R
1	c	a	F	F	V
2	a	b	F	F	V
2	b	c	F	F	V
2	c	a	V	F	F

3 · $\psi_1 = \forall x\, \forall y$

Tienen que ser V **las seis filas**. Falla (x = 2, y = c): P(2, c) es V, g(c, 2) = a y (a, 2, c) ∉ T1, así que V → F = F. `v(ψ1) = F`.

4 · $\psi_2 = \exists x\, \exists y$

Basta **una** fila V: por ejemplo (1, a). `v(ψ2) = V`.

RESULTADO ψ_2 es satisfacible en este mundo; ψ_1 no (es falsa en la única interpretación posible). Ojo: ψ_1 sí es satisfacible en otros mundos; aquí sólo se pregunta por éste.

LO QUE ENSEÑA

Compara con el resuelto 2.a: con la misma tabla, `∀∃` y `∃∀` salían V, y `∀∀` sale F. El cuantificador decide qué mirar en la tabla: ∀∀ todas las filas, ∃∃ una fila, ∀x∃y una fila por grupo de x, ∃x∀y un grupo entero.

P3 Deducción natural

Propuesto 3.a · **Sacar el ∃ de un condicional**

Demuestra: `{ ∃x (P(a) → Q(x)) } ⊢ P(a) → ∃x Q(x)`

Cómo se piensa

1. Conclusión → : supón P(a).
2. Abre el ∃ de la premisa con una constante **nueva**. No puede ser a, que aparece en la premisa y en el supuesto: usa b.
3. Modus ponens da Q(b); I∃ da `∃x Q(x)`, sin b, que sale de la caja.

`{ ∃x (P(a) → Q(x)) } ⊢ P(a) → ∃x Q(x)`

1	`∃x (P(a) → Q(x))`	Premisa
2	`P(a)`	Supuesto (para I→)
3	`b, P(a) → Q(b)`	Supuestos (para E∃ 1)
4	`Q(b)`	E→ 3, 2
5	`∃x Q(x)`	I∃ 4
6	`∃x Q(x)`	E∃ 1, 3-5
7	`P(a) → ∃x Q(x)`	I→ 2-6

CUIDADO

Error típico: usar a en la caja E∃ (`P(a) → Q(a)`). Está prohibido porque a ya aparece en la premisa y en un supuesto abierto.

Propuesto 3.b · **Simetría dentro de dos existenciales**

Demuestra: `{ ∃x ∃y (R(x, y) ∨ R(y, x)) } ⊢ ∃x ∃y R(x, y)`

Cómo se piensa

1. Dos ∃ seguidos → dos cajas E∃ anidadas, con constantes distintas a y b.
2. Dentro, una ∨: casos. En el primero R(a, b) se generaliza b → y, luego a → x. En el segundo R(b, a) se generaliza a → y y b → x: con I∃ el orden de los papeles no importa.
3. La conclusión no lleva a ni b: sale de las dos cajas.

`{ ∃x ∃y (R(x, y) ∨ R(y, x)) } ⊢ ∃x ∃y R(x, y)`

1	∃x ∃y (R(x, y) ∨ R(y, x))	Premisa
2	| a, ∃y (R(a, y) ∨ R(y, a))	Supuestos (para E∃ 1)
3	| | b, R(a, b) ∨ R(b, a)	Supuestos (para E∃ 2)
4	| | | R(a, b)	Supuesto (para E∨)
5	| | | ∃y R(a, y)	I∃ 4
6	| | | ∃x ∃y R(x, y)	I∃ 5
7	| | | R(b, a)	Supuesto (para E∨)
8	| | | ∃y R(b, y)	I∃ 7
9	| | | ∃x ∃y R(x, y)	I∃ 8
10	| | ∃x ∃y R(x, y)	E∨ 3, 4-6, 7-9
11	| ∃x ∃y R(x, y)	E∃ 2, 3-10
12	∃x ∃y R(x, y)	E∃ 1, 2-11

Todas las demostraciones de esta página se han comprobado con un verificador automático (reglas, citas de líneas, cajas y condiciones de las constantes) y todas las tablas de evaluación se han calculado por ordenador.